2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Tekintse a következő egyensúlyi folyamatot: $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ $\Delta_r H = -92$ kJ/mol Melyik módszerrel lehet eltolni az egyensúlyt a termék képződésének irányába?

A) A nyomás csökkentésével.
B) A hőmérséklet csökkentésével.
C) Ammónia bejuttatásával.
D) Az alkalmazott nitrogén koncentrációjának csökkentésével.
E) Katalizátor alkalmazásával.

2. Válassza ki az egyetlen *helytelen* állítást!

A) Az egyszerű anionok atomokból elektronfelvétellel keletkeznek.
B) Az atomok mérete a periódusos rendszer főcsoportjaiban fentről lefelé növekszik.
C) Az atomban lévő protonok és elektronok száma megegyezik a tömegszámmal.
D) Az elektronegativitás a periódusos rendszer periódusaiban balról jobbra növekszik.
E) Az elektronleadás oxidációt jelent.

3. Melyik állítás *nem igaz* a fehérfoszforra?

A) Égése során difoszfor-pentaoxid keletkezik.
B) Mérgező anyag.
C) Levegőn is könnyen oxidálódó anyag.
D) Apoláris oldószerekben jól oldódik.
E) Vízben jól oldódik.

4. Melyik állítás *igaz* a diszacharidokra?

A) Közéjük tartozik a cellulóz.
B) Szilárd halmazuk ionrácsos szerkezetű.
C) Jól oldódnak vízben.
D) Monoszacharidokból hidrolízissel előállíthatók.
E) Mindegyikük pozitív ezüsttükörpróbát ad.

5. Melyik két anyag konstitúciós izomerje egymásnak?

A) Az etanol és a dimetil-éter.
B) A benzol és a ciklohexán.
C) A pentán és a butadién.
D) Az etanol és a dietil-éter.
E) A hangyasav és az ecetsav.

6. Az alábbi celladiagrammal jelölt galvánelemnek melyik az anódja, a katódja és mennyi a standard elektródok között mért elektromotoros ereje?

- Zn (sz) | Zn^{2+} (aq) || Cu^{2+} (aq) | Cu (sz) +

A) A cink a katód, a réz az anód. $E_{MF} = 1{,}1$ V
B) A cink az anód, a réz a katód. $E_{MF} = -1{,}1$ V
C) A cink az anód, a réz a katód. $E_{MF} = -0{,}42$ V
D) A cink az anód, a réz a katód. $E_{MF} = 1{,}1$ V
E) A cink a katód, a réz az anód. $E_{MF} = 0{,}42$ V

7. A vízkeménység

A) forralással teljesen megszüntethető.
B) trisó hozzáadásával nem csökkenthető.
C) csak a vezetékes vízre jellemző.
D) okozói az oldott kalcium- és magnézium-sók.
E) növeli a szappan tisztító hatását.

8. Melyik állítás *nem igaz* a fenollal kapcsolatban?

A) Standard állapotban szilárd anyag.
B) Vízben korlátozottan oldódik.
C) Vizes oldata enyhén savas kémhatású.
D) A műanyaggyártás egyik alapanyaga.
E) Molekulájában a benzolgyűrűhöz két hidroxil-csoport kapcsolódik.

9. Mennyi szulfátiont tartalmaz 2 mol timsó, aminek képlete: $KAl(SO_4)_2.12H_2O$?

A) 2 db
B) $2{,}4 \cdot 10^{24}$ db
C) 4 db
D) $1{,}2 \cdot 10^{24}$ db
E) $4{,}8 \cdot 10^{24}$ db

10. Melyik az oxidálószer az $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = H_2SO_4 + 2\ HI$ reakcióban?

A) SO_2
B) I_2
C) H_2O
D) H_2SO_4
E) HI

11. Melyik reakcióval lehet laboratóriumban oxigént előállítani?

A) Kálium-permanganátra sósavat öntünk.
B) Cinkre sósavat öntünk.
C) Kálium-permanganátot hevítünk.
D) Kalcium-karbidra vizet öntünk.
E) Réz és tömény salétromsav reakciójában.

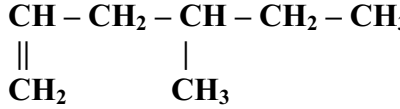
12. Melyik állítás *nem igaz* a kénsavra?

A) Higroszkópos anyag.
B) Egyik sója a rézgálic.
C) Kétértékű sav.
D) Vízzel való elegyedése endoterm folyamat.
E) Forró, tömény oldata oldja a rezet.

13. Melyik állítás *igaz* az alábbiak közül?

A) A ^{63}Cu atomokban 92 db elemi részecske van.
B) A ^{35}Cl atomok magjában 35 db proton van.
C) A ^{13}C atomok 13 db neutront tartalmaznak.
D) A ^{2}H atomokban eggyel több elektron van, mint az ^{1}H atomokban.
E) A ^{18}O atomokban megegyezik a protonok és a neutronok száma.

14. Mi a szabályos neve az alábbi vegyületnek?



A) 1-metilén-3-metilpentán
B) 1,3-dimetilpentán
C) 4-metilhex-1-én.
D) 4-etilpent-1-én.
E) n-oktén.

15. Mi a közös a pH = 3-as sósavban és ecetsavoldatban?

A) Mindkét oldat oxóniumion-koncentrációja: $3 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
B) Mindkét oldat savkoncentrációja: $1 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
C) Mindkét oldat savkoncentrációja: $3 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
D) Mindkét oldat hidroxidion-koncentrációja: $1 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
E) Mindkét oldat oxóniumion-koncentrációja: $1 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. ☐

15 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Grafit
B) Alumínium
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Vezeti az elektromos áramot.	
2.	Háztartási fólia készíthető belőle.	
3.	Ionrácsos anyag.	
4.	Sósavban feloldódik.	
5.	Porszerű formában levegőn meggyújtható, éghető anyag.	
6.	Halmaza delokalizált elektronrendszert tartalmaz.	
7.	Redukáló sajátságú anyag.	
8.	A természetben elemi állapotban megtalálható.	

8 pont	